

2021 年 08 月 23 日

新版申万行业分类有哪些适合 ETF 的布局标的？

——指数与创新产品研究系列之八

相关研究

本期投资提示：

- **目前行业 ETF 对申万一级行业的覆盖度较高，部分行业被深度挖掘。**从 ETF 布局来看，公募管理人对行业和主题 ETF 的布局速度明显加快。市场关注度较高的行业有多只 ETF 产品覆盖，且一级行业和下属二级行业均有 ETF 产品，部分一级行业，因其二级行业分化较大，一级行业没有对应的 ETF 产品，仅有部分下属二级行业具有 ETF 产品。目前仍有一些空间可以挖掘，如纺织服饰、公用事业、机械设备、社会服务等行业还没有 ETF 跟踪。
- **满足指数基金开发指引要求的申万一级行业 28 个，二级行业 34 个，三级行业 17 个。**一级行业中美容护理和综合由于行业成分股数量较少，筛选后成分股数量少于 30 个。
- **我们提出三条适合行业 ETF 标的的标准：我们认为行业波动性大、行业内个股表现一致性高以及不易获取超额收益的行业指数适合作为 ETF 跟踪标的。**
- **行业波动性：**我们用行业指数收益的年化波动率衡量行业波动性。行业波动性较大的行业多为电力设备、国防军工和食品饮料等成长和消费板块行业；行业波动较小的行业多集中在银行、公用事业等低估值特征的周期行业。
- **成分股表现一致性：**周期行业受宏观经济周期影响较大，因而行业内成分股表现较为一致，例如：银行、煤炭和住宅开发等；而成长风格的行业成分股所处行业内发展周期不同，表现分化较为严重，如电子、电池和自动化设备等。
- **超额收益可得性：**不同历史区间各个行业获取超额收益的能力不同。总体来看，具有低估值特征的周期板块行业获取超额收益的能力较弱，如银行、煤炭等行业；而科技成长类型的行业较容易获取超额收益。
- **综合得分推荐航空装备、工业金属、中药等行业。**将行业波动性、行业一致性和获取超额收益三个方面得分加总，得到行业综合得分，得分越高的行业越适合作为 ETF 标的。得分前 20 的行业中有 11 个行业目前未有 ETF 产品覆盖。我们再根据名称的可理解性、指数表现、已有 ETF 布局等因素从 11 个行业中推荐航空装备、工业金属、中药等行业。
- **风险提示与声明：**本报告符合指数基金标的要求的行业指数测算以及特征分析均基于客观数据与最新版的指数基金指引文件，相关历史回溯均基于公开历史数据，不涉及对未来走势的预测，亦不涉及对基金产品的推荐，请详细阅读报告风险提示及声明部分

证券分析师

邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人

邓虎
(8621)23297818×转
denghu@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 行业 ETF 覆盖申万新版行业，仍有空间可挖掘	5
1.1 近两年来行业和主题 ETF 布局速度加快	5
1.2 ETF 产品对新版申万一级行业覆盖度较高	6
2. 2021 版申万行业指数基金开发可行性	7
2.1 指数基金开发指引要求	7
2.2 符合指数基金开发指引要求的申万行业	7
3. 适合作为 ETF 标的行业的测算	10
3.1 行业波动性：成长和消费板块行业波动较大	10
3.2 成分股表现：周期行业成分股表现较为一致	13
3.3 超额收益获取：低估值行业不易获取超额收益	16
4. 推荐布局的新版申万行业指数	18

图表目录

图 1：不同类型 ETF 分年度成立数量统计	5
图 2：目前不同类型 ETF 规模占比	5
图 3：目前不同类型 ETF 数量占比	5
图 4：目前新版申万一级行业 ETF 覆盖情况	6
图 5：满足指数基金开发指引要求的新版申万一级、二级和三级行业个数占比	8
图 6：满足指数基金开发指引要求的新版申万一级行业	8
图 7：满足指数基金开发指引要求的新版申万二级行业	8
图 8：满足指数基金开发指引要求的新版申万二级行业所属一级行业	9
图 9：满足指数基金开发指引要求的新版申万三级行业	9
图 10：行业表现一致性最强和最弱的 6 个一级行业	13
图 11：行业表现一致性最强和最弱的 6 个二级行业	13
图 12：一级、二级、三级一致性最强的行业历史离散度变化	14
图 13：一级、二级、三级一致性最弱的行业历史离散度变化	14
图 14：申万非银金融行业指数历史走势	19
图 15：申万电力设备指数历史走势	19
图 16：申万体外诊断行业指数历史走势	20
图 17：申万印制电路板指数历史走势	20
图 18：申万军工电子行业指数历史走势	20
图 19：申万航空装备指数历史走势	20
图 20：申万中药行业指数历史走势	21
图 21：申万工业金属指数历史走势	21
表 1：满足要求的新版申万一级行业波动率	10
表 2：满足要求的新版申万二级行业波动率	11
表 3：满足要求的新版申万三级行业波动率	12
表 4：新版申万一级行业的行业一致性	14
表 5：新版申万二级行业的行业一致性	15
表 6：新版申万三级行业的行业一致性	16

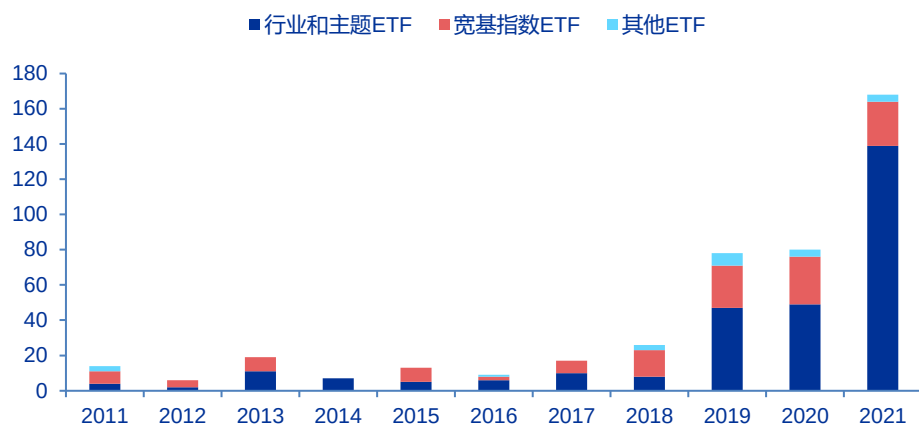
表 7: 行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-一级行业	16
表 8: 行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-二级行业	17
表 9: 行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-三级行业	18
表 10: 综合得分最高的 20 个行业 ETF 标的	19

1. 行业 ETF 覆盖申万新版行业，仍有空间可挖掘

1.1 近两年来行业和主题 ETF 布局速度加快

从 ETF 布局来看，公募管理人对行业和主题 ETF 的布局速度明显加快。近两年来，不同类型 ETF 中行业和主题 ETF 成立数量最多；2021 年初以来共成立 168 只 ETF，其中行业和主题 ETF 共成立 139 只，超过 2019 年和 2020 年行业主题 ETF 成立数量的总和 96 只。

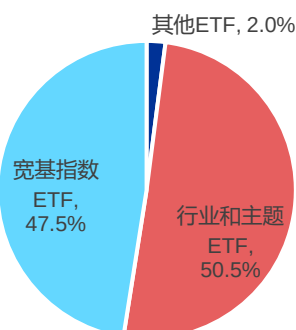
图 1：不同类型 ETF 分年度成立数量统计



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021.8.19

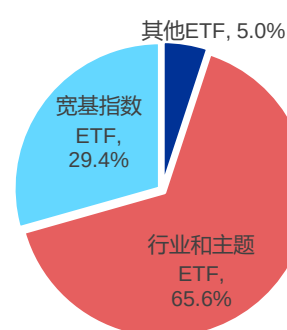
截至 2021 年 8 月 19 日，中国 A 股市场共有 456 只 ETF，规模总计 8228.16 亿元。其中行业和主题 ETF 规模和数量占比均为首位，分别为 50.5% 和 65.6%，数量占比超过规模占比，规模有一定增长空间。其次为宽基指数 ETF，规模和数量占比分别为 47.5% 和 29.4%。

图 2：目前不同类型 ETF 规模占比



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021.8.19

图 3：目前不同类型 ETF 数量占比



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021.8.19

1.2 ETF 产品对新版申万一级行业覆盖度较高

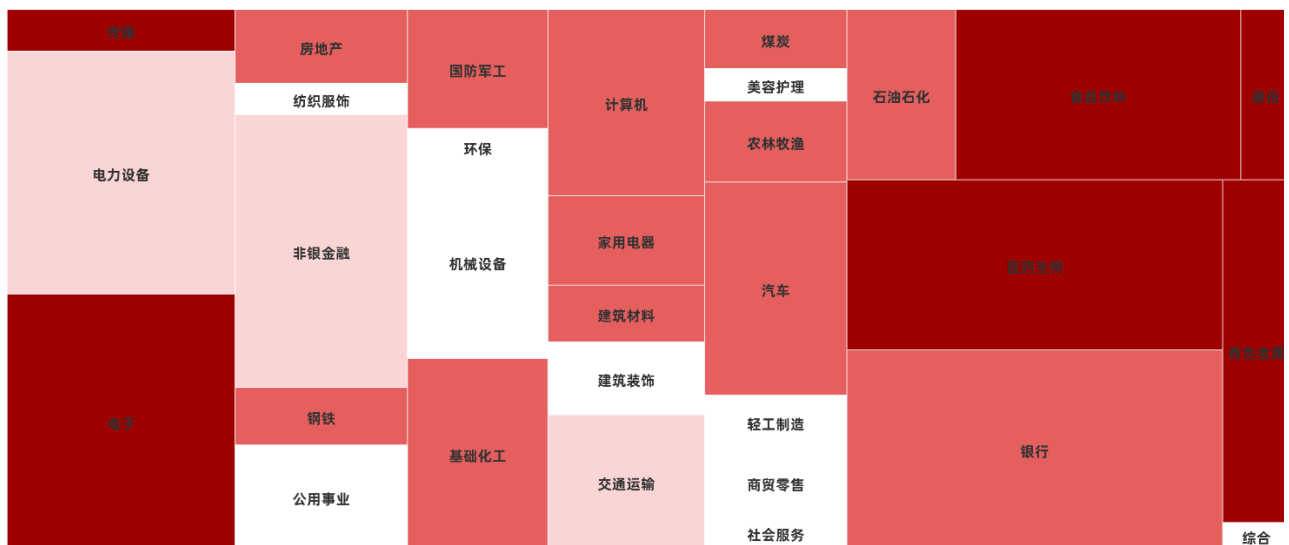
我们统计现存 299 只行业 and 主题 ETF 对新版申万行业的覆盖度，发现 ETF 对新版申万一级行业的覆盖度较高，部分行业被深度挖掘。市场关注度较高的行业有多只 ETF 产品覆盖，且一级行业和下属二级行业均有 ETF 产品，例如电子行业现有四只 ETF，且下属二级行业消费电子和半导体均有对应 ETF 产品。

机械设备、公用事业和美容护理等一级行业和下属二级行业均没有对应 ETF 产品。环保 ETF 跟踪指数成分股多为“宁指数”股票，与申万环保行业有较大出入，因此我们认为环保行业以及下属行业没有 ETF 产品覆盖。

部分一级行业，因其二级行业分化较大，一级行业没有对应的 ETF 产品，仅有部分下属二级行业具有 ETF 产品。典型的代表是非银金融，证券作为最成功的行业 ETF 标的之一，目前仅有二级行业作为 ETF 标的，同样的还有电力设备行业下属二级行业电池与新能源概念密切相关，备受市场关注，共有 6 只 ETF 产品对其跟踪。

周期类行业如石油石化、基础化工和煤炭等行业受宏观经济周期影响较大，仅一级行业有对应 ETF 产品，下属二级行业和三级行业尚未布局 ETF 产品。

图 4：目前新版申万一级行业 ETF 覆盖情况



资料来源：Wind，申万宏源研究，数据截至 2021.8.19，深红表示一级行业和下属二级行业有 ETF 产品；红色表示一级行业有 ETF 产品，二级行业没有 ETF 产品；粉红色表示一级行业没有 ETF 产品，二级行业有 ETF 产品；白色表示一级行业和下属二级行业均没有 ETF 产品。矩阵大小依据为行业总市值。

上图可知虽然行业 ETF 对申万新版一级行业的覆盖度较高，但仍有一些空间可以挖掘，如纺织服饰、公用事业、机械设备、社会服务等行业还没有 ETF 跟踪。接下来，我们尝试在本文挖掘一些还未被布局的合适标的。

2. 2021 版申万行业指数基金开发可行性

2.1 指数基金开发指引要求

在具体标的测算之前，我们考虑目前监管对于行业 ETF 标的的要求，先筛选出符合要求的行业指数。目前根据沪深交易所对于非宽基股票指数标的的要求如下：

（一）标的指数的成份证券数量不低于 30 只；

（二）标的指数的单一成份证券权重不超过 15%且前 5 大成份证券权重合计占比不超过 60%；

（三）发布时间不短于 6 个月，中国证监会认可的指数基金，其指数发布时间要求可适当放宽；

（四）权重占比合计 90%以上的成份证券过去 1 年的日均成交金额位于其所在证券交易所全部上市股票的前 80%。

根据截至 2021 年 6 月 30 日的 2021 版申万行业成分股名单和指数基金开发指引要求，按照如下规则编制申万行业 A 股指数。并测算最新一期（2021 年 7 月 1 日）行业指数是否满足非宽基指数基金标的的指数要求。

成分股样本池：新版申万行业成分股；

成分股选取标准：上市满三个月且非 ST、*ST 股；且成分股调整时，股票过去 1 年的日均成交额要位于所在证券交易所全部上市股票的前 80%；

加权方式：A 股自由流通市值加权。若出现个股权重超过 15%的下移到 15%，剩下成分股按照 A 股自由流通市值分配权重；

样本成分股调整时间：每年 1 月和 7 月的第一个交易日；

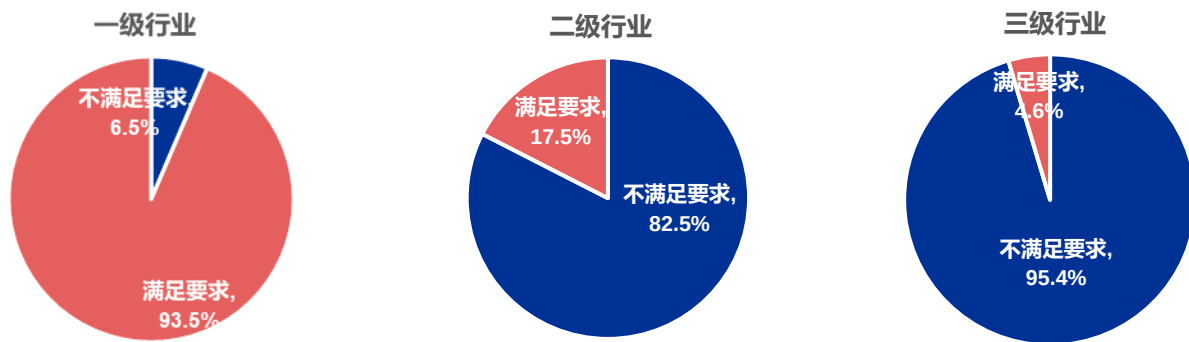
时间区间：2010 年 1 月-2021 年 7 月。

2.2 符合指数基金开发指引要求的申万行业

2021 版申万行业分类有 31 个一级行业、134 个二级行业和 346 个三级行业，测算总共 511 个行业指数其是否满足指数基金标的的指数要求。

截至 2021 年 7 月 1 日，满足指数基金开发指引要求的 2021 版申万一级行业 29 个，二级行业 34 个，三级行业 17 个；去掉与二级行业重合的三级行业，最新一期（2021 年 7 月 1 日）符合指数监管要求的 2021 版申万行业总计 74 个。一级行业中美容护理和综合行业由于行业成分股数量较少，分别只有 24 和 17 只，因此不适合作为 ETF 布局标的。二级行业满足要求的不足 20%；三级行业成分股数量较少，因此满足要求的行业个数最少，仅有 4.6%。

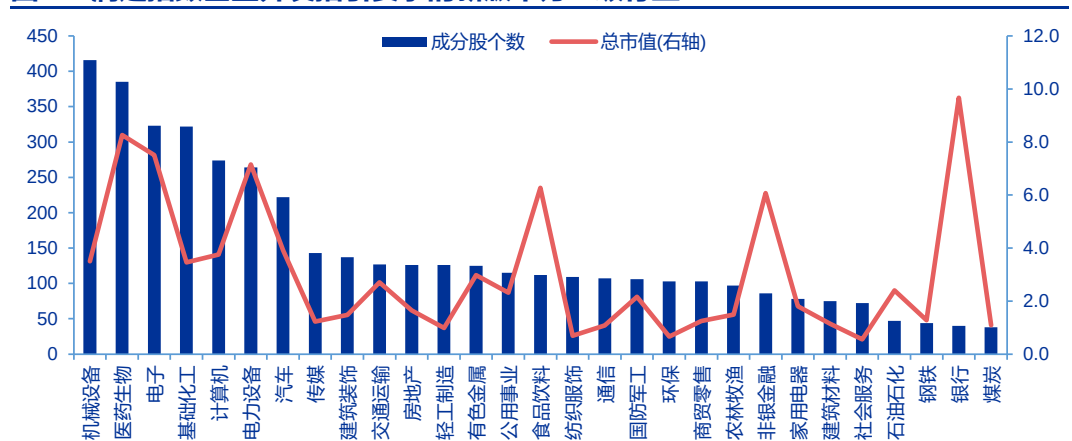
图 5：满足指数基金开发指引要求的新版申万一级、二级和三级行业个数占比



资料来源：Wind，申万宏源研究

满足指数基金标的指数要求的新版申万一级行业中，成分股数量最多的为机械设备、医药生物和电子行业等消费或成长类行业；数量最少的是煤炭、银行、钢铁和石油石化等传统能源或周期行业。食品饮料、非银金融龙头集中度较高，银行成分股多为国有银行，市值较大，导致行业总市值较大。

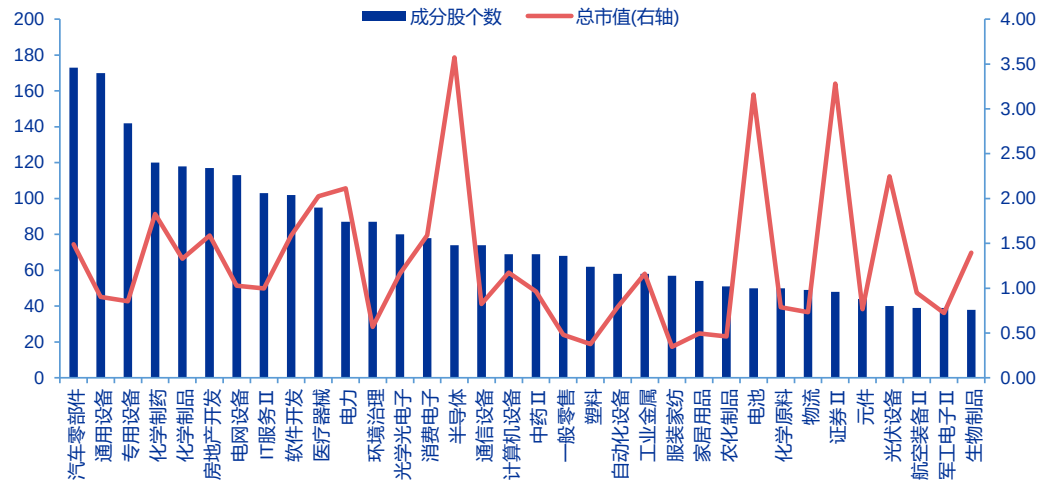
图 6：满足指数基金开发指引要求的新版申万一级行业



资料来源：Wind，申万宏源研究，单位：万亿元

34 个满足要求的二级行业中，仅 9 个二级行业成分股高于 100，成分股数量最多的三个行业分别为汽车零部件、通用设备和专用设备；数量最少为生物制药、军工电子Ⅱ和航空装备Ⅱ。半导体、电池和光伏设备等新兴行业总市值明显高于其他行业。

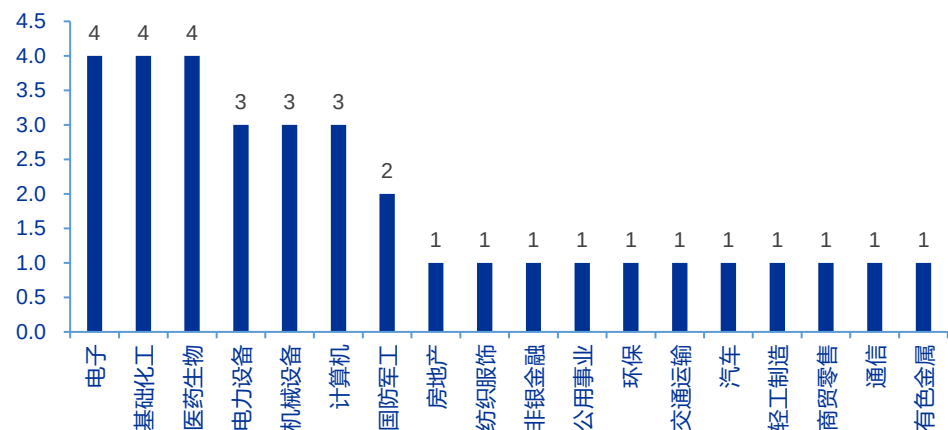
图 7：满足指数基金开发指引要求的新版申万二级行业



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 单位: 万亿元

以上满足要求二级行业分别隶属于 18 个一级行业, 其中电子、基础化工和医药生物满足要求的二级行业数量最多, 均为 4 个, 超过下属二级行业数量的一半。

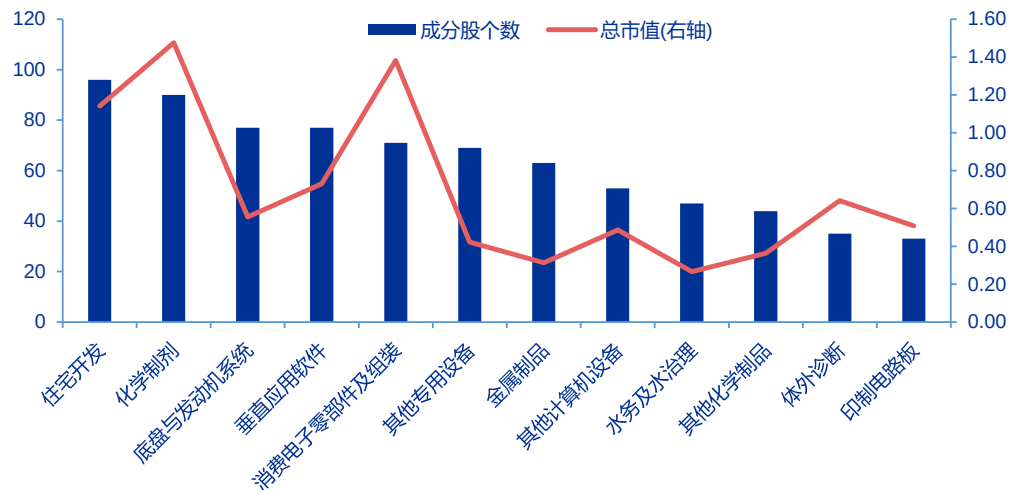
图 8: 满足指数基金开发指引要求的新版申万二级行业所属一级行业



资料来源: Wind, 申万宏源研究

满足要求的三级行业成分股数量均在 100 以下, 12 个行业中 9 个行业总市值在 1 万亿以下。

图 9: 满足指数基金开发指引要求的新版申万三级行业



资料来源：Wind，申万宏源研究，单位：万亿元

3. 适合作为 ETF 标的的行业的测算

在本章具体我们建立一套标准，用以在以上符合要求的行业里挖掘 ETF 的合适标的。需要说明的是，本文主要建立在数量化标准和不对市场未来表现有预期的前提下进行筛选，管理人可以考虑在本文筛选出的标的的基础上通过行业基本面分析等进行再评估。

我们提出三条适合行业 ETF 标的的标准：我们认为行业波动性大、行业内个股表现一致性强以及不易获取超额收益的行业指数适合作为 ETF 跟踪标的。作为 ETF 标的，波动往往更好的提供交易属性，波动大的行业往往受市场关注度较高；行业内个股表现较为一致，即市场把这个行业通常作为一个整体来交易，整个行业有被作为 ETF 标的的交易的价值；最后，行业主动选股不易获得超额收益，更适合作为被动指数基金标的，否则可能主动选股更有空间。

因此本章的接下来部分，我们分别按照以上三点给现有的申万行业进行打分，最后汇总综合得分较高的行业。

3.1 行业波动性：成长和消费板块行业波动较大

我们用行业指数收益的年化波动率衡量行业波动性。行业波动性较大的 2021 版申万一级行业包含电力设备、国防军工和食品饮料等成长消费板块行业；行业波动较小的申万一级行业多为银行、公用事业等低估值特征的周期行业。

今年以来，周期板块波动加剧，钢铁和煤炭行业波动性相比历史有所增大，甚至超过电子行业；而传统 TMT 板块行业波动有所降低，今年以来电子行业的波动性相比历史时期也明显下降。

表 1：满足要求的新版申万一级行业波动率

行业名称	2021 年以来 波动率	2020 年以来 波动率	最近 3 年 波动率	最近 5 年 波动率	最近 10 年 波动率
国防军工	34.1%	35.0%	31.7%	28.4%	33.5%
计算机	23.2%	30.2%	31.4%	28.8%	32.7%
煤炭	32.5%	30.4%	27.4%	26.7%	32.5%
非银金融	23.0%	29.7%	30.4%	26.3%	32.0%
有色金属	42.2%	37.1%	32.6%	29.3%	31.7%
电子	28.0%	35.2%	33.9%	29.8%	31.5%
通信	19.9%	30.2%	31.9%	28.7%	31.1%
电力设备	39.5%	36.4%	31.9%	27.5%	30.0%
建筑材料	23.5%	27.1%	26.7%	25.1%	29.7%
环保	21.6%	25.0%	25.6%	23.8%	29.5%
传媒	19.8%	27.0%	27.4%	23.8%	29.0%
钢铁	37.6%	30.7%	27.8%	26.6%	28.9%
农林牧渔	24.7%	29.8%	29.8%	25.3%	28.8%
房地产	20.1%	23.8%	24.5%	23.4%	28.3%
机械设备	24.3%	25.7%	24.9%	22.3%	28.0%
基础化工	26.5%	26.4%	26.0%	23.5%	27.9%
社会服务	19.3%	24.0%	24.5%	22.3%	27.9%
建筑装饰	16.5%	22.3%	22.4%	21.1%	27.1%
汽车	28.6%	30.1%	27.2%	23.2%	27.0%
商贸零售	18.7%	24.5%	23.5%	21.5%	26.8%
食品饮料	34.4%	31.1%	29.9%	26.9%	26.7%
家用电器	21.1%	25.0%	25.2%	23.3%	26.4%
轻工制造	19.7%	23.9%	24.2%	22.0%	26.0%
医药生物	28.0%	27.3%	26.3%	22.9%	25.9%
纺织服饰	16.8%	20.4%	20.7%	18.6%	25.1%
石油石化	29.5%	25.5%	23.8%	21.4%	24.6%
交通运输	17.4%	19.9%	20.7%	18.5%	24.3%
银行	20.1%	20.7%	20.0%	18.4%	23.5%
公用事业	20.4%	19.3%	18.1%	15.7%	22.4%

资料来源：Wind，申万宏源研究，2010.1-2021.7，注：表中的波动率均为年化波动率

满足要求的 2021 版申万二级行业中，光伏设备、电池和航空装备Ⅱ行业波动性最大，分别属于一级行业电力设备和国防军工。新能源产业链受政策利好，近年来备受市场关注。今年以来，工业金属的行业波动趋向放大，而光学光电子和消费电子的波动性有所减弱。

表 2：满足要求的新版申万二级行业波动率

二级行业 名称	2021 年以来 波动率	2020 年以来 波动率	最近 3 年 波动率	最近 5 年波 动率	全区间波 动率	所属一级 行业
光伏设备	48.1%	45.3%	39.0%	33.4%	35.5%	电力设备
电池	46.5%	43.1%	37.3%	33.6%	35.5%	电力设备
航空装备Ⅱ	43.3%	41.3%	35.5%	31.9%	37.0%	国防军工
工业金属	41.5%	36.8%	32.0%	29.1%	31.2%	有色金属

半导体	37.3%	42.7%	40.5%	37.0%	37.9%	电子
化学原料	34.3%	31.2%	29.3%	26.5%	28.8%	基础化工
军工电子Ⅱ	33.8%	35.4%	32.9%	29.2%	33.5%	国防军工
生物制品	33.7%	35.1%	32.0%	27.3%	27.4%	医药生物
医疗器械	29.5%	31.0%	29.4%	26.9%	31.1%	医药生物
消费电子	28.0%	36.5%	35.8%	31.7%	33.4%	电子
自动化设备	27.7%	30.7%	29.7%	27.0%	34.0%	机械设备
光学光电子	27.6%	35.4%	34.4%	30.2%	31.4%	电子
农化制品	26.5%	26.4%	25.4%	23.5%	28.7%	基础化工
软件开发	26.5%	32.1%	33.2%	31.1%	35.5%	计算机
证券Ⅱ	26.1%	33.2%	34.1%	29.7%	36.4%	非银金融
元件	26.0%	35.0%	34.4%	30.2%	32.2%	电子
中药Ⅱ	24.8%	24.8%	24.4%	21.4%	25.9%	医药生物
化学制品	24.7%	27.0%	27.4%	24.8%	29.3%	基础化工
IT 服务Ⅱ	24.4%	31.8%	32.7%	30.3%	33.9%	计算机
电网设备	24.4%	27.5%	26.2%	22.9%	27.2%	电力设备
家居用品	23.9%	28.4%	28.1%	24.8%	29.3%	轻工制造
汽车零部件	23.7%	27.8%	26.1%	22.7%	27.4%	汽车
塑料	23.4%	27.2%	26.6%	24.2%	30.6%	基础化工
计算机设备	22.9%	30.1%	31.3%	28.3%	31.1%	计算机
通信设备	22.3%	31.8%	33.3%	30.3%	32.9%	通信
化学制药	21.3%	24.7%	25.5%	22.6%	26.0%	医药生物
电力	21.1%	19.6%	18.1%	15.7%	22.4%	公用事业
环境治理	21.0%	24.7%	25.4%	23.7%	29.2%	环保
房地产开发	20.1%	23.9%	24.6%	23.5%	28.4%	房地产
通用设备	19.8%	26.5%	26.6%	24.1%	29.6%	机械设备
专用设备	19.6%	24.2%	24.8%	23.0%	28.3%	机械设备
物流	19.6%	22.6%	23.1%	21.6%	27.6%	交通运输
服装家纺	18.4%	21.2%	21.4%	19.3%	26.4%	纺织服饰
一般零售	16.6%	24.0%	23.0%	21.2%	26.5%	商贸零售

资料来源：Wind，申万宏源研究，2010.1- 2021.7，注：表中的波动率均为年化波动率

三级行业中波动性较大的行业为体外诊断、消费电子零部件及组装和印制电路板

等。今年以来，垂直应用软件和计算机设备的行业波动性不如历史时期剧烈。

表 3：满足要求的新版申万三级行业波动率

三级行业名称	2021 年以来 波动率	2020 年以来 波动率	最近 3 年波动 率	最近 5 年 波动率	全区间 波动率	所属二级行 业
体外诊断	31.2%	36.1%	33.1%	30.2%	34.4%	医疗器械
消费电子零部件及组装	28.3%	36.7%	36.0%	31.8%	33.4%	消费电子
印制电路板	27.4%	36.4%	36.4%	32.1%	33.2%	元件
垂直应用软件	24.9%	32.2%	34.0%	31.6%	35.7%	软件开发
其他计算机设备	24.6%	32.5%	33.3%	30.2%	33.1%	计算机设备
其他专用设备	23.3%	27.2%	27.6%	25.9%	30.7%	专用设备

化学制剂	22.4%	25.1%	25.9%	22.9%	26.2%	化学制药
底盘与发动机系统	22.0%	27.7%	26.7%	24.0%	29.6%	汽车零部件
其他化学制品	21.8%	26.1%	26.4%	23.5%	29.2%	化学制品
金属制品	20.8%	26.0%	26.0%	23.8%	29.3%	通用设备
住宅开发	20.0%	24.3%	24.7%	23.4%	28.5%	房地产开发
水务及水治理	19.8%	25.0%	26.1%	24.8%	31.0%	环境治理

资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2010.1-2021.7, 注: 表中的波动率均为年化波动率

3.2 成分股表现: 周期行业成分股表现较为一致

我们用行业内个股收益的中位数离散度来衡量行业个股表现的一致性。离散度越小, 表示行业内个股表现一致性越强; 离散度波动越小, 说明个股表现一致性越稳定。

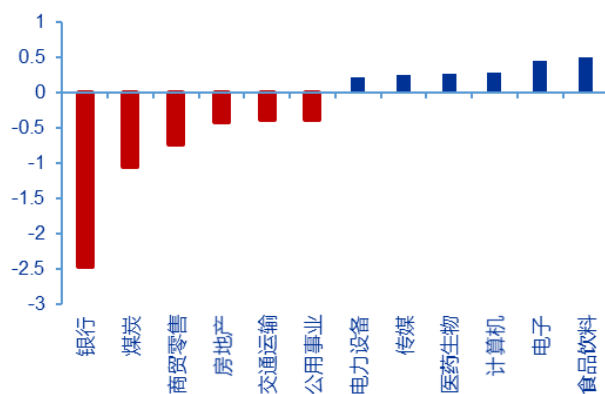
为避免历史特殊时期影响, 我们采用滚动 12 月收益计算每个月末的行业离散度。公式如下。其中 r_i 为行业内个股滚动 12 个月收益, $median(r_1, r_2, \dots, r_n)$ 为行业内个股收益中位数, n 为行业内成分股数量。公式表示如下:

$$\text{行业离散度} = \frac{\sum |r_i - median(r_1, r_2, \dots, r_n)|}{n}$$

由此可得到行业在时间区间内的离散度月度均值和月度标准差, 某行业内成分股表现一致性可表示为月度均值与全市场均值的差值除以其月度标准差。

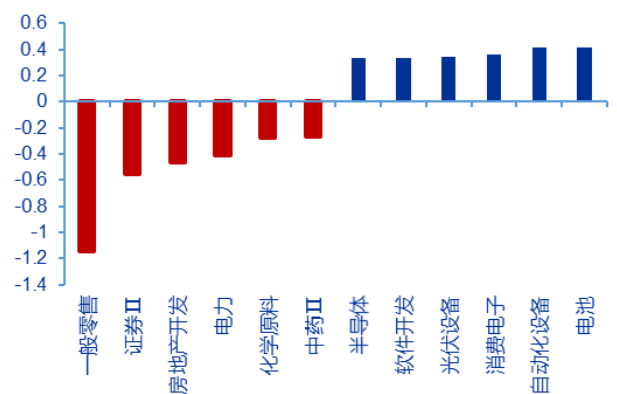
行业内个股表现一致性最强的一级行业为银行、煤炭、商贸零售和房地产等周期性较强的行业, 一致性表现最差的行业为食品饮料、电子、计算机和医药生物等成长或消费板块行业; 二级行业中, 表现一致性较强的行业多为周期性一级行业下属二级行业, 如房地产开发、化学原料等。下图中红色柱体为一致性最强的行业。

图 10: 行业表现一致性最强和最弱的 6 个一级行业



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

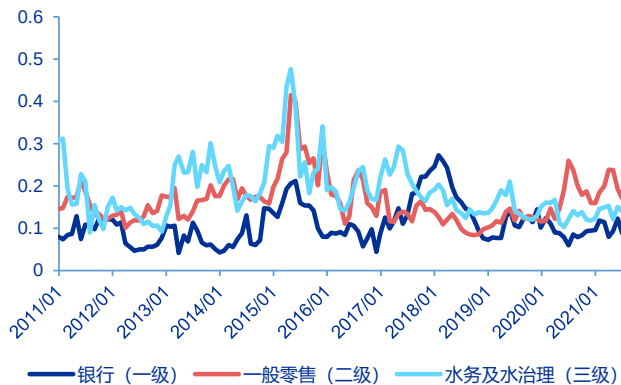
图 11: 行业表现一致性最强和最弱的 6 个二级行业



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

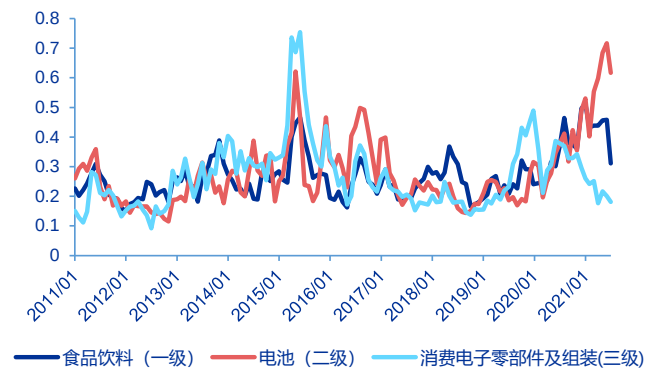
行业内成分股表现一致性最强的申万一级行业为银行; 二级行业为一般零售; 三级行业为水务及水治理。一致性最弱的一级行业为食品饮料, 二级行业为电池, 三级行业为消费电子零部件及组装。在 2015 年和 2020 年牛市中, 银行、一般零售和水务及水治理行业内成分股离散度波动明显小于食品饮料、电池和消费电子零部件及组装。

图 12：一级、二级、三级一致性最强的行业历史离散度变化



资料来源：Wind，申万宏源研究，2011.01-2021.07

图 13：一级、二级、三级一致性最弱的行业历史离散度变化



资料来源：Wind，申万宏源研究，2011.01-2021.07

周期行业受宏观经济周期影响较大，因而行业内成分股表现较为一致，例如：银行、煤炭和住宅开发等；而成长风格的行业成分股所处行业内发展周期不同，表现分化较为严重，如电子、电池和自动化设备等。

表 4：新版申万一级行业的行业一致性

行业名称	离散度均值	离散度标准差	行业级别	行业一致性
银行	0.11	0.05	一级	-2.46
煤炭	0.16	0.06	一级	-1.04
商贸零售	0.18	0.06	一级	-0.74
房地产	0.19	0.10	一级	-0.41
交通运输	0.19	0.11	一级	-0.39
公用事业	0.20	0.09	一级	-0.39
钢铁	0.19	0.11	一级	-0.37
非银金融	0.21	0.11	一级	-0.19
纺织服饰	0.21	0.09	一级	-0.19
环保	0.22	0.07	一级	-0.18
石油石化	0.22	0.09	一级	-0.16
建筑装饰	0.22	0.11	一级	-0.11
汽车	0.22	0.12	一级	-0.10
社会服务	0.22	0.10	一级	-0.07
有色金属	0.23	0.09	一级	-0.02
家用电器	0.23	0.07	一级	-0.11
轻工制造	0.23	0.10	一级	0.00
机械设备	0.23	0.08	一级	0.03
农林牧渔	0.23	0.09	一级	0.03
基础化工	0.24	0.08	一级	0.10
通信	0.24	0.10	一级	0.13
建筑材料	0.24	0.09	一级	0.14
国防军工	0.25	0.14	一级	0.18
电力设备	0.25	0.10	一级	0.23
传媒	0.27	0.14	一级	0.26

医药生物	0.25	0.08	一级	0.28
计算机	0.27	0.14	一级	0.29
电子	0.27	0.10	一级	0.45
食品饮料	0.27	0.08	一级	0.50

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2011.01-2021.07，注：数值越小行业成分股表现一致性越强。

表 5：新版申万二级行业的行业一致性

行业名称	离散度均值	离散度标准差	行业级别	行业一致性
一般零售	0.17	0.06	二级	-1.14
证券Ⅱ	0.17	0.11	二级	-0.55
房地产开发	0.19	0.09	二级	-0.46
电力	0.19	0.09	二级	-0.41
化学原料	0.20	0.09	二级	-0.28
中药Ⅱ	0.21	0.06	二级	-0.27
工业金属	0.21	0.09	二级	-0.22
专用设备	0.22	0.08	二级	-0.16
环境治理	0.22	0.07	二级	-0.15
农化制品	0.22	0.08	二级	-0.11
家居用品	0.22	0.08	二级	-0.10
汽车零部件	0.22	0.08	二级	-0.06
通用设备	0.23	0.09	二级	-0.04
电网设备	0.23	0.10	二级	-0.03
服装家纺	0.23	0.12	二级	-0.01
通信设备	0.23	0.09	二级	0.03
航空装备Ⅱ	0.23	0.13	二级	0.03
化学制药	0.24	0.07	二级	0.12
物流	0.24	0.13	二级	0.12
塑料	0.24	0.09	二级	0.12
化学制品	0.24	0.08	二级	0.14
生物制品	0.25	0.09	二级	0.20
元件	0.26	0.15	二级	0.21
军工电子Ⅱ	0.25	0.09	二级	0.20
计算机设备	0.26	0.14	二级	0.23
IT 服务Ⅱ	0.26	0.15	二级	0.23
医疗器械	0.26	0.13	二级	0.27
光学光电子	0.26	0.10	二级	0.32
半导体	0.27	0.13	二级	0.33
软件开发	0.28	0.14	二级	0.33
光伏设备	0.29	0.16	二级	0.34
消费电子	0.27	0.12	二级	0.36
自动化设备	0.27	0.11	二级	0.41
电池	0.28	0.12	二级	0.41

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2011.01-2021.07，注：数值越小行业成分股表现一致性越强。

表 6：新版申万三级行业的行业一致性

行业名称	离散度均值	离散度标准差	行业级别	行业一致性
水务及水治理	0.19	0.07	三级	-0.62
住宅开发	0.18	0.09	三级	-0.55
金属制品	0.21	0.08	三级	-0.22
底盘与发动机系统	0.22	0.08	三级	-0.14
其他专用设备	0.23	0.08	三级	-0.05
化学制剂	0.23	0.07	三级	0.01
其他化学制品	0.23	0.10	三级	0.04
体外诊断	0.24	0.13	三级	0.07
印制电路板	0.24	0.09	三级	0.10
其他计算机设备	0.25	0.14	三级	0.17
垂直应用软件	0.27	0.16	三级	0.28
消费电子零部件及组装	0.27	0.11	三级	0.33

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2011.01-2021.07，注：数值越小行业成分股表现一致性越强。

3.3 超额收益获取：低估值行业不易获取超额收益

为了衡量行业获取超额收益的能力，我们选择每月收益排名前 50%的成分股构造行业 TOP50%组合，与行业指数收益进行比较，测算哪些行业不易获取超额收益。

不同历史区间各个行业获取超额收益的能力不同。总体来看，具有低估值特征的周期性行业获取超额收益的能力较弱，如银行、煤炭等行业；而科技成长类行业较容易获取超额收益。

今年以来，行业 TOP50%组合相对于行业指数不易获取超额收益的为银行、证券Ⅱ和煤炭等行业。2020 年以来，核心资产的超额收益获取能力较历史时期增强。

表 7：行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-一级行业

行业名称	2021 年以来超额收益	2020 年以来超额收益	过去 3 年超额收益	过去 5 年超额收益	过去 10 年超额收益	全区间超额收益	月度收益为正的的概率	行业级别
电子	144.0%	111.0%	103.8%	100.9%	119.8%	115.6%	99.3%	一级
传媒	136.2%	113.2%	107.7%	95.0%	119.0%	110.6%	97.8%	一级
通信	112.3%	98.1%	96.4%	93.9%	112.9%	106.7%	99.3%	一级
计算机	86.9%	82.7%	86.7%	80.6%	113.0%	106.5%	97.1%	一级
机械设备	139.5%	92.3%	80.0%	79.6%	105.1%	100.8%	96.4%	一级
社会服务	185.8%	110.7%	88.0%	87.6%	104.1%	100.1%	98.6%	一级
轻工制造	112.6%	86.3%	87.0%	85.9%	104.8%	99.6%	98.6%	一级
基础化工	107.3%	91.1%	83.0%	80.6%	101.7%	99.4%	98.6%	一级
国防军工	111.1%	103.7%	89.4%	84.6%	101.0%	99.1%	98.6%	一级
纺织服饰	120.1%	97.4%	90.8%	90.2%	100.8%	97.4%	99.3%	一级

农林牧渔	141.3%	134.5%	98.1%	89.3%	99.9%	96.3%	95.0%	一级
电力设备	88.4%	68.7%	71.0%	75.7%	98.3%	96.1%	95.0%	一级
有色金属	86.7%	74.5%	77.8%	74.9%	92.7%	94.8%	97.8%	一级
医药生物	138.9%	99.0%	86.9%	73.4%	94.2%	92.5%	98.6%	一级
环保	76.0%	73.3%	79.9%	72.9%	89.1%	89.1%	97.8%	一级
建筑材料	95.8%	82.3%	69.9%	68.3%	91.2%	88.8%	95.0%	一级
汽车	73.9%	72.9%	73.4%	70.1%	88.5%	88.3%	93.5%	一级
家用电器	195.2%	108.8%	84.7%	72.8%	90.8%	87.7%	92.1%	一级
建筑装饰	60.2%	68.7%	68.0%	67.5%	83.4%	87.0%	95.7%	一级
石油石化	60.6%	49.4%	60.0%	62.4%	85.9%	86.9%	96.4%	一级
食品饮料	178.9%	119.6%	91.4%	71.9%	88.0%	85.6%	93.5%	一级
非银金融	77.2%	57.9%	58.4%	53.0%	79.9%	82.4%	96.4%	一级
商贸零售	120.1%	77.5%	72.1%	60.6%	80.7%	81.1%	93.5%	一级
公用事业	75.5%	66.8%	67.1%	59.3%	75.3%	76.8%	97.8%	一级
房地产	100.7%	79.2%	64.4%	59.8%	75.6%	76.7%	93.5%	一级
交通运输	75.9%	54.9%	52.6%	55.6%	74.0%	72.8%	97.8%	一级
钢铁	89.0%	63.6%	66.0%	70.0%	73.7%	71.9%	99.3%	一级
煤炭	81.1%	67.4%	52.5%	58.0%	65.3%	66.5%	97.1%	一级
银行	26.4%	23.3%	24.0%	25.8%	27.4%	29.1%	92.1%	一级

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2010.01-2021.07，注：表中的超额收益均为年化超额收益率

表 8：行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-二级行业

行业名称	2021 年以 来超额收益	2020 年以 来超额收益	过去 3 年 超额收益	过去 5 年 超额收益	过去 10 年超额收 益	全区间超额 收益	月度收益为 正的概率	行业级别
消费电子	139.0%	102.3%	93.6%	98.5%	116.9%	112.4%	95.0%	二级
IT 服务 II	78.2%	95.0%	85.7%	83.1%	112.3%	107.6%	99.3%	二级
光学光电子	119.7%	97.8%	95.8%	87.5%	110.1%	106.8%	97.8%	二级
软件开发	113.1%	82.9%	86.4%	79.9%	112.0%	106.0%	95.0%	二级
半导体	184.3%	152.3%	124.8%	111.2%	112.5%	105.6%	99.3%	二级
专用设备	88.8%	87.5%	80.0%	85.2%	105.4%	104.8%	99.3%	二级
医疗器械	177.7%	166.1%	117.0%	99.8%	111.5%	104.3%	97.8%	二级
电池	175.7%	120.0%	101.7%	102.6%	109.2%	103.1%	95.7%	二级
家居用品	114.8%	100.8%	96.7%	91.5%	109.6%	102.3%	98.6%	二级
通信设备	120.3%	102.8%	99.6%	95.0%	108.4%	102.3%	97.1%	二级
物流	97.1%	80.2%	81.7%	85.1%	105.4%	101.6%	95.7%	二级
通用设备	109.4%	97.0%	91.1%	93.8%	107.0%	101.0%	98.6%	二级
服装家纺	157.3%	113.5%	99.9%	100.4%	103.8%	100.6%	98.6%	二级
塑料	67.8%	96.8%	93.0%	91.3%	100.7%	99.7%	95.7%	二级
自动化设备	174.8%	136.3%	107.4%	89.8%	104.4%	99.1%	97.1%	二级
光伏设备	158.1%	157.1%	109.3%	98.6%	100.6%	97.6%	95.0%	二级
化学制品	96.5%	81.4%	74.2%	72.9%	97.7%	95.5%	94.2%	二级
计算机设备	69.2%	78.3%	89.9%	79.1%	104.4%	95.3%	95.0%	二级
军工电子 II	102.2%	98.1%	86.3%	81.9%	96.7%	93.5%	97.1%	二级
电网设备	58.1%	63.1%	69.5%	71.6%	95.0%	91.6%	95.7%	二级
农化制品	68.6%	65.4%	74.8%	78.0%	95.2%	90.7%	98.6%	二级

元件	106.9%	87.9%	89.1%	82.8%	92.7%	90.3%	98.6%	二级
化学原料	169.1%	86.6%	69.9%	71.0%	89.5%	89.5%	95.0%	二级
环境治理	71.6%	69.8%	78.6%	71.8%	87.6%	88.7%	97.8%	二级
汽车零部件	88.7%	94.6%	79.6%	74.6%	89.7%	87.1%	95.7%	二级
工业金属	91.6%	84.3%	75.1%	72.6%	85.7%	87.1%	97.8%	二级
化学制药	145.9%	100.0%	91.1%	73.3%	86.5%	86.3%	97.1%	二级
生物制品	101.1%	99.8%	85.1%	76.8%	90.2%	85.6%	96.4%	二级
航空装备Ⅱ	117.8%	90.5%	83.2%	74.0%	83.7%	82.9%	97.8%	二级
一般零售	105.2%	83.0%	70.1%	63.3%	76.1%	76.4%	97.1%	二级
电力	90.1%	69.7%	67.3%	58.2%	74.0%	75.7%	97.8%	二级
房地产开发	97.1%	77.0%	63.4%	58.4%	74.0%	75.0%	93.5%	二级
中药Ⅱ	62.7%	46.2%	61.2%	53.5%	73.2%	70.1%	97.1%	二级
证券Ⅱ	33.4%	42.0%	47.8%	41.5%	55.1%	58.2%	96.4%	二级

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2010.01-2021.07，注：表中的超额收益均为年化超额收益率

表 9：行业 TOP50%组合相对于行业指数的超额收益-三级行业

行业名称	2021 年以 来超额收益	2020 年以 来超额收益	过去 3 年 超额收益	过去 5 年 超额收益	过去 10 年 超额收益	全区间超 额收益	月度收益为 正的的概率	行业 级别
消费电子零部件及组装	119.7%	99.1%	91.5%	96.7%	115.2%	110.8%	94.2%	三级
垂直应用软件	114.3%	79.5%	83.9%	82.9%	116.1%	109.5%	95.0%	三级
其他专用设备	82.5%	79.9%	80.2%	89.8%	109.4%	100.9%	94.2%	三级
体外诊断	114.2%	126.7%	94.0%	90.6%	100.1%	99.9%	91.4%	三级
其他化学制品	109.7%	92.7%	74.4%	87.4%	103.7%	99.6%	95.0%	三级
其他计算机设备	84.5%	93.4%	96.0%	88.7%	107.3%	97.4%	97.1%	三级
金属制品	92.5%	90.3%	85.2%	91.5%	96.7%	90.6%	97.1%	三级
印制电路板	105.7%	81.1%	82.6%	83.0%	87.4%	85.8%	97.1%	三级
化学制剂	147.8%	94.1%	87.2%	69.5%	83.5%	83.8%	95.7%	三级
底盘与发动机系统	70.2%	89.7%	80.4%	73.1%	86.0%	82.5%	94.2%	三级
住宅开发	90.3%	74.0%	60.3%	56.7%	74.1%	75.1%	92.8%	三级
水务及水治理	51.0%	56.9%	59.6%	59.0%	74.5%	74.6%	95.0%	三级

资料来源：Wind，申万宏源研究，数据区间：2010.01-2021.07，注：表中的超额收益均为年化超额收益率

4. 推荐布局的新版申万行业指数

将行业波动率 5 个指标加总得到行业波动性得分，得分越高，行业波动性越大；行业 TOP50%组合超额收益 7 个指标加总得到行业超额收益得分，得分越高，行业中主动选股越难以获得超额收益；行业一致性 1 个指标处理为行业一致性得分，得分越高，行业一致性越强。单个指标均进行 z-score 标准化，保证指标量纲的一致性。

将三个方面得分加总，得到行业综合得分，得分越高，越适合作为 ETF 标的。我们从满足指数基金标的要求的 74 个行业中，选择得分最高的 20 个行业适合作为 ETF 标的。其中 11 个行业目前未有 ETF 产品对其进行跟踪，如下表中红色字体行业。

表 10：综合得分最高的 20 个行业 ETF 标的

	波动性 得分	超额收益 得分	一致性得分	综合得分	所属 行业级别	是否有 ETF 产品
证券Ⅱ	6.07	13.12	1.16	20.35	二级	有
银行	-9.47	22.49	5.67	18.68	一级	有
煤炭	2.54	7.84	2.32	12.70	一级	有
航空装备Ⅱ	10.84	0.36	-0.21	10.98	二级	无
非银金融	1.04	6.65	0.32	8.00	一级	无
水务及水治理	-1.96	8.59	1.33	7.95	三级	无
工业金属	5.60	1.49	0.39	7.48	二级	无
有色金属	6.12	0.74	-0.08	6.78	一级	有
印制电路板	6.15	0.46	-0.39	6.22	三级	无
钢铁	1.06	4.18	0.74	5.98	一级	有
电力设备	3.94	2.32	-0.67	5.59	一级	无
住宅开发	-3.88	8.01	1.16	5.30	三级	无
光伏设备	12.54	-7.20	-0.95	4.39	二级	有
体外诊断	6.19	-1.59	-0.31	4.29	三级	无
房地产开发	-4.01	7.05	0.95	3.99	二级	无
中药Ⅱ	-5.08	8.24	0.49	3.65	二级	无
军工电子Ⅱ	5.62	-1.39	-0.62	3.61	二级	无
房地产	-4.08	6.49	0.84	3.25	一级	有
电池	11.65	-7.30	-1.11	3.25	二级	有
软件开发	5.47	-1.67	-0.93	2.87	二级	有

资料来源：Wind，申万宏源研究

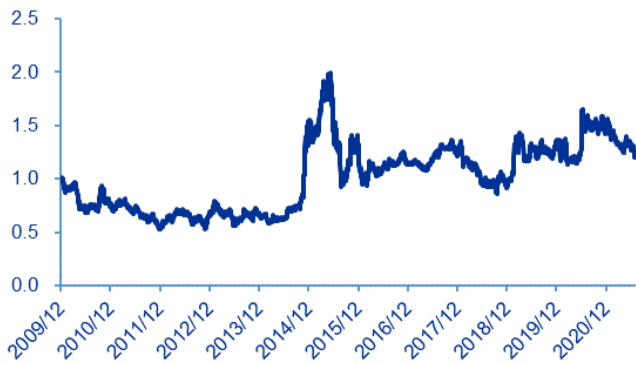
以上如航空装备、非银金融等 11 个申万行业指数在波动性、成分股表现一致性、超额收益不易获得的条件上得分较高，是我们推荐的 ETF 布局标的。需要说明的是，本文未考虑在实际标的布局时的一些额外的要求，如监管的其他要求、指数未来表现的预期、指数名称的易理解性。

我们用以上 11 个得分较高的行业作为例子，简单分析一下指数未来表现预期和指数名称，作为参考：

首先有两个一级行业都是目前被二级行业深挖的，分别是非银金融和电力设备，非银金融传统意义上被认为证券和保险的差异较大，一般都是分开布局，而电力设备相比细分行业如光伏、风电比，其易理解性偏弱，更适合作为想要布局这两个行业又希望与现有产品做出差异的管理人。

图 14：申万非银金融行业指数历史走势

图 15：申万电力设备指数历史走势



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

在剩下的二级行业里仍然有一部分二级行业的名称不易被理解, 包括体外诊断、印制电路板、如果认为其布局的价值较高, 我们建议可以考虑调整为更容易被市场接受的名称。

图 16: 申万体外诊断行业指数历史走势



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

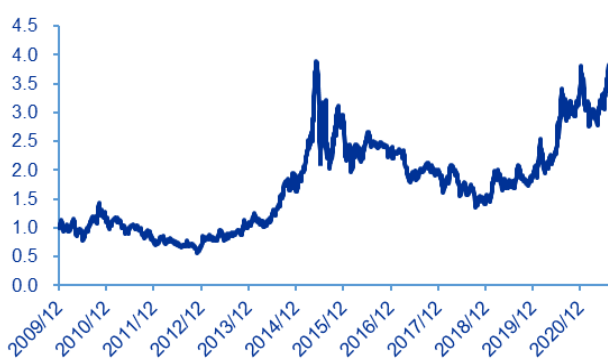
图 17: 申万印制电路板指数历史走势



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

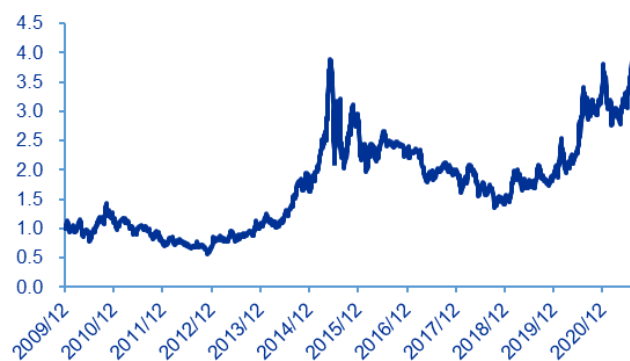
相比而言, 剩下几个行业可理解性上更好, 但从表现来看, 军工电子、航空装备、中药、工业金属的历史表现不错, 可能未来表现更值得期待, 而水务及水治理、住宅开发、房地产开发可能都需要再评估其未来指数的表现。其中住宅开发与房地产开发重合度较高。

图 18: 申万军工电子行业指数历史走势



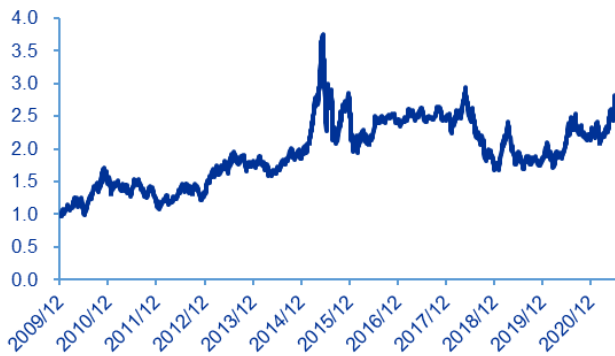
资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

图 19: 申万航空装备指数历史走势



资料来源: Wind, 申万宏源研究, 2011.01-2021.07

图 20：申万中药行业指数历史走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，2011.01-2021.07

图 21：申万工业金属指数历史走势



资料来源：Wind，申万宏源研究，2011.01-2021.07

以上是我们基于严格意义的行业分类进行的行业指数拟合测算，由于标准行业分类对个股行业划分的要求比较严格，除了以上的思路，还可以考虑：跨上中下游行业的产业链指数、标准更加宽松的主题指数等。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。